ЭЛЕКТРОСТАТИКА НЕГІЗДЕРІ · 27-САБАҚ

26 Электр зарядының сақталу заңы, қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуі, Кулон заңы, элементар электр заряды Пр. №4 сапалық және сандық есептер шығару

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Шардың заряды −3,2 нКл. Шарда неше артық электрон бар?

2 Формуланы толықтыр

Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
F =	
N =	
q =	

3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

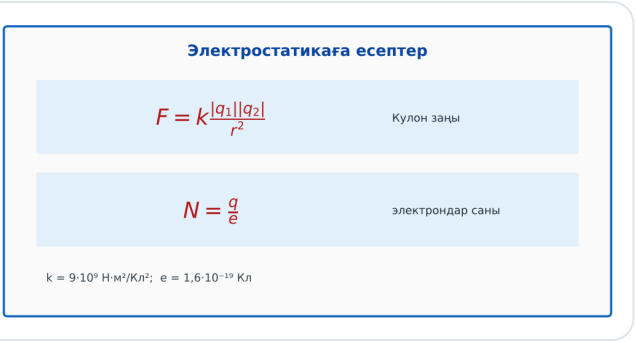
1. N = q/e: $1{,}6 \cdot 10^{-18}$ Кл

2. Электрон жоғалтқан дене заряды?

3. $q_1 = 4$, $q_2 = 0$ түйіссе → ?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Дене $5 \cdot 10^{10}$ электрон жоғалтты. Оның заряды?

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Әрекеттесу күші 0,9 Н болу үшін 1 мкКл екі заряд қандай қашықтықта болуы керек?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім Сұрағым бар Көмек керек

Есте сақта!

- $F = k|q_1||q_2|/r^2$.
- $N = q/e$.
- Түйіскен бірдей шарлардың заряды теңеседі: $q = (q_1 + q_2)/2$.

Мұғалімге: жауаптар

Электр зарядының сақталу заңы, қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуі, Кулон заңы, элементар электр заряды Пр. №4 сапалық және сандық есептер шығару

2) $F = k|q_1||q_2|/r^2$; $N = q/e$; $q = (q_1 + q_2)/2$

3) 1) 10; 2) оң; 3) 2 және 2

А) $q = +8 \cdot 10^{-9}$ Кл = 8 нКл.

В) $r = \sqrt{(9 \cdot 10^{9} \cdot 10^{-12}/0{,}9)} = 0{,}1$ м.